CATALOGUE DES FORMATIONS TECHNIQUES 2026

NOTRE ENGAGEMENT :

VOUS ACCOMPAGNER A DĒVELOPPER LA COMPĒTENCE ET LA PERFORMANCE DE VOS COLLABORATEURS ET DE VOTRE SERVICE.

Version du 15 septembre 2025

EDITO

Cher Filiale,

L'Academy du groupe est heureuse de vous présenter le catalogue de ses prestations de l'année 2026 et vous informe de nos engagements pour l'ensemble des filiales :

- ✓ **Vous accompagner à développer la compétence et la performance de vos collaborateurs et de votre service,**
- ✓ **Vous accompagner à la résolution de problématique technique sur les véhicules clients,**
- ✓ **Vous proposer des standards des niveaux de compétences des techniciens du groupe.**

La diversité des marques déployées par CFAO est un réel atout au développement de nos offres de développement des compétences aux filiales sur l'ensemble des territoires de l'entreprise. Cette diversité nous challenge à pouvoir assurer un niveau de prestation de qualité au sein du service SAV, du service pièce et autres.

Pour répondre à la qualité des prestations de vos collaborateurs, nous vous proposons de déployer un cycle d'acquisition des compétences suivant :

- ✓ **Mesurer** les compétences actuelles des techniciens et des équipes,
- ✓ **Exploiter** les données de la mesure et déployer la stratégie de développement des compétences,
- ✓ **Définir** les plans Individuel et collectifs de développement de compétences,
- ✓ **Acquérir** les savoirs et savoir-faire en atelier des filiales et/ou au CFR,
- ✓ **Certifier** les savoirs et savoir-faire acquis,
- ✓ **Appliquer** les nouveaux savoirs en milieu professionnel,
- ✓ **Performer** en milieu professionnel.

Nous proposons aussi de **vous accompagner** lors de la **résolution d'anomalie des véhicules** rencontrées dans vos ateliers avec un **support technique** intégré dans l'Academy.

Le développement des nouvelles compétences et les prestations techniques sont réalisés par **des experts certifiés chacun dans leurs domaines de compétences**, avec des méthodes d'animation novatrices et des méthodes performantes de diagnostics.

Merci à vous pour votre implication dans le développement des compétences de vos collaborateurs et nous restons à votre écoute pour toute information complémentaire.

Laurent GONIN

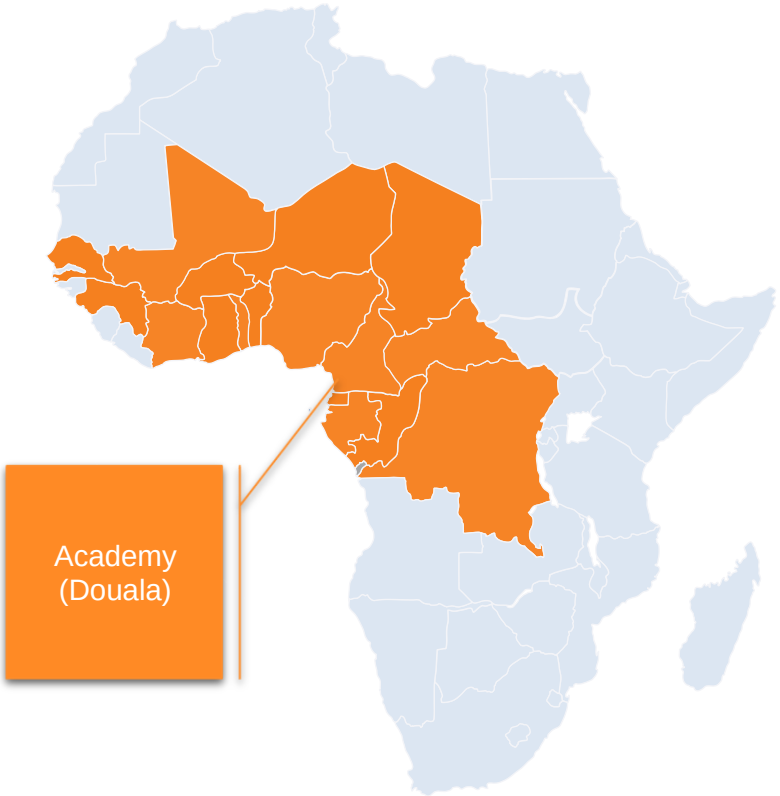
TEAM EQUIPMENT

L'Academy de Douala pour la partie EQUIPMENT est dédiée aux marques **RENAULT TRUCKS, JCB, TOYOTA FORKLIFT, BT, FUSO, HINO, SINOTRUK, KING LONG, SHACMAN et LOVOL** et elle est équipé :

- D'un accueil et d'un restaurant,
- Deux salles de formation (tableau, vidéoprojecteur, autres),
- Un atelier de 200 m²,
- Des équipements didactiques moteurs, transmissions et autres,
- D'un camion RENAULT TRUCKS Gamme K

Nos formations sont proposées à l'Academy de Douala ainsi que dans l'ensemble de nos filiales. Nous intervenons également directement sur les sites de nos clients. Chaque session accueille un maximum de douze participants.

Contact service formation :
cfaoacademydouala@cfao.com
Tel : 00 237 655 174 674





Laurent GONIN
Directeur de la formation CFAO



André Yves BOKALLY
Coordinateur de la formation & Responsable Projets



Claudia EYINGA
Assistant Formation



Lucien GAGNE
Formateur Technique Expert (RENAULT TRUCKS, HINO, FUSO)



Idris NKOA
Formateur Technique Expert (TOYOTA BT, KING LONG, SINOTRUK)

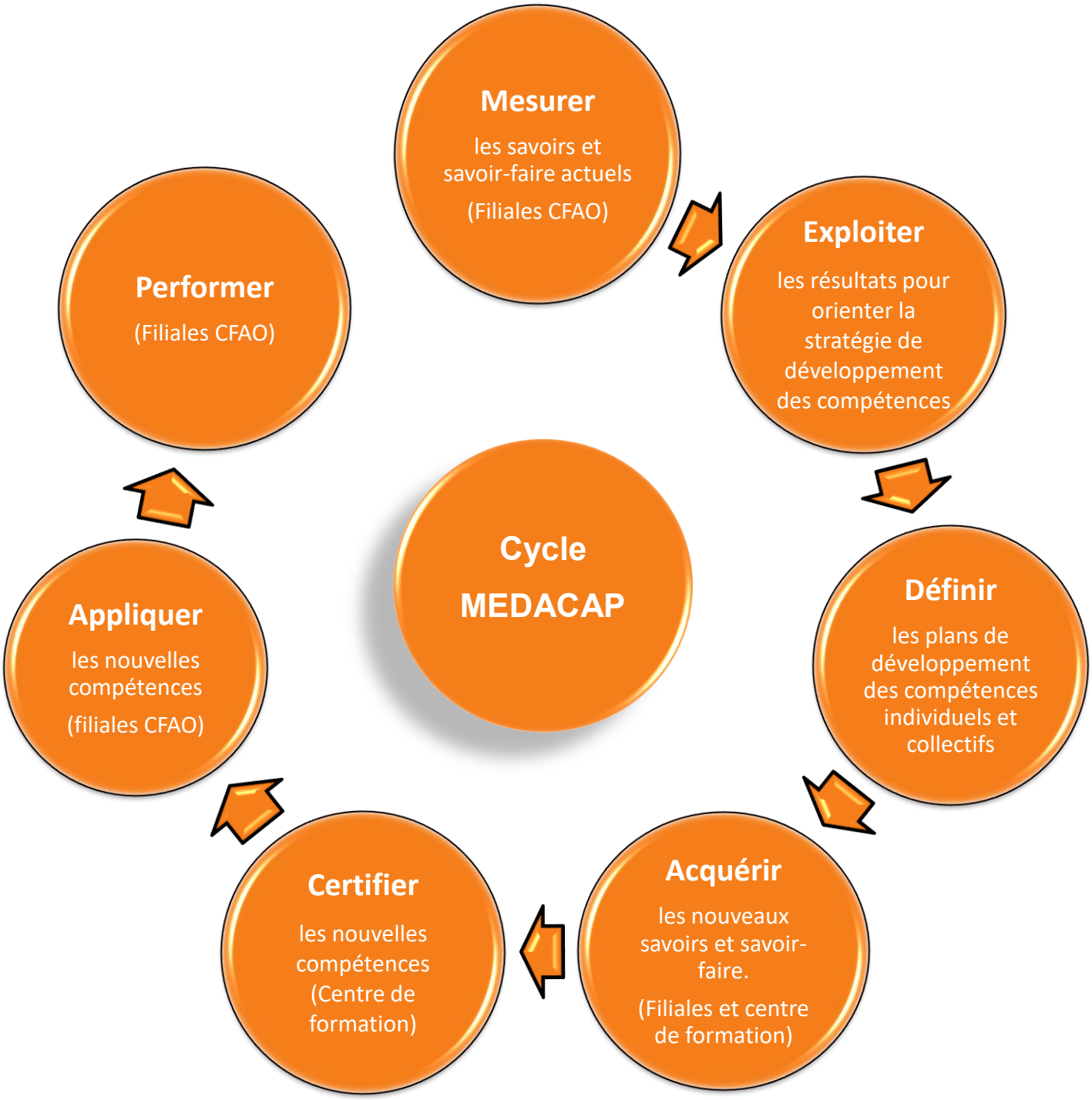


Thierry KOUGHA
Formateur Technique Expert (TOYOTA FORKLIFT, JCB, LOVOL)

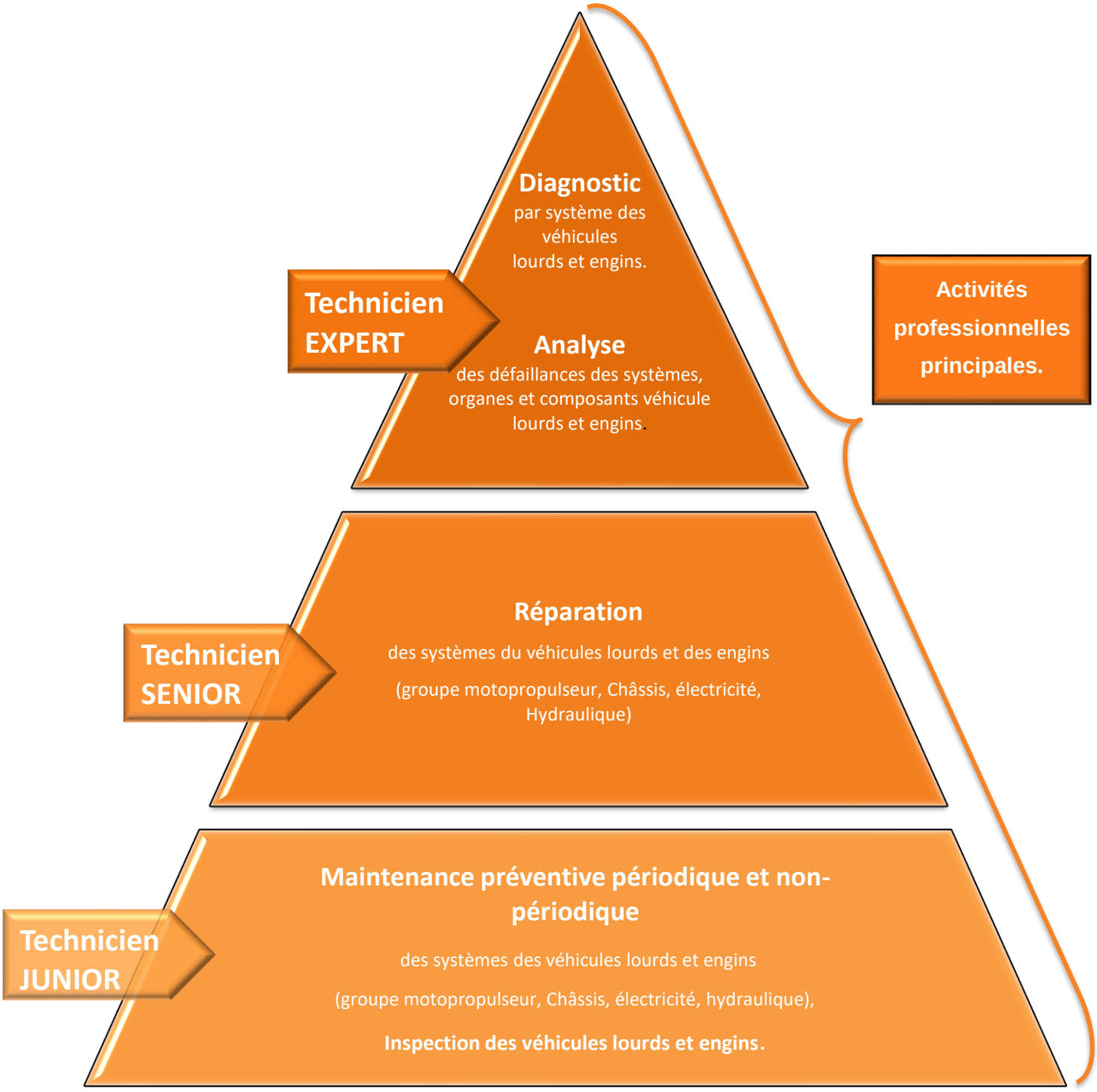


Roland NENDA
Formateur Opérateur Expert toutes marques

DEVELOPPER L'EXPERTISE PROFESSIONNELLE DES TECHNICIENS



NIVEAUX DE COMPETENCES DES TECHNICIENS



FORMATIONS PAR NIVEAU DE TECHNICIEN

	Formation Théorique (Savoirs - > E-Learning/Distanciel)		Formation pratique (Savoir-faire -> Présentiel)	
	Thématiques	**Durée (jours)**	**Thématiques**	**Durée (jours)**
Technicien EXPERT	❖ Les 7 étapes du diagnostic appliqué aux différents systèmes de l'engin (groupe motopropulseur, châssis, électricité, hydraulique), ❖ Fonctionnalités de l'outil Diag.	10	❖ Diagnostic électrique/électronique des chariots électriques, ❖ Diagnostic électrique/électronique des chariots thermiques.	5 5
Technicien SENIOR	❖ Connaissance technologique des différents systèmes de l'engin (groupe motopropulseur, châssis, électricité, Hydraulique). ❖ Procédure de dépose et pose conforme constructeur, ❖ Procédure de désassemblage et de réassemblage conforme constructeur ❖ Procédure de contrôle des composants conforme constructeur.	30	❖ Réparation Transmissions automatique et hydrostatique des chariots thermiques, ❖ Réparation Moteur Hybride Essence et Gaz, ❖ Réparation Moteur diesel 1ZS, ❖ Réparation Moteur diesel 1DZ II-III, ❖ Réparation Moteur diesel 3Z, ❖ Réparation Hydraulique des chariots électriques et thermiques	5 5 5 5 5
Technicien JUNIOR	❖ Historique de la marque (gammes des chariots, caractéristiques, …), ❖ Description de la structure du chariot et rôles des différents systèmes du chariot (groupe motopropulseur, châssis, électricité, hydraulique). ❖ Rôle des liquides et lubrifiants. ❖ Principe d'utilisation des outils de métrologie, ❖ La maintenance préventive périodique et non périodique des chariots, ❖ Les principes fondamentaux du moteur, transmission, électricité et hydraulique.	15	❖ Maintenance préventive des chariots thermiques 8FG(D)10-35, ❖ Maintenance préventive des chariots thermiques 8FG(D)40-80, ❖ Maintenance préventive des chariots électriques 8FB10-35.	5 5 5

SOMMAIRE

Page	Code	Désignation formation	Date	Lieu
8 à 12	TECHNICIEN JUNIOR (MAINTENANCE PREVENTIVE)			
9	TOY01	Maintenance préventive des chariots thermiques 8FG(D)10-35,	A définir	A définir
10	TOY02	Maintenance préventive des chariots thermiques 8FG(D)40-80,	A définir	A définir
11	TOY03	Maintenance préventive des chariots thermiques 4(5) FD100-240,	A définir	A définir
12	TOY04	Maintenance préventive des chariots électriques 8FB10-35.	A définir	A définir
13 à 21	TECHNICIEN SENIOR (REPARATION)			
14	TOY05	Réparation Transmissions automatique et hydrostatique des chariots thermiques,	A définir	A définir
15	TOY06	Réparation Unité de traction des chariots électriques.	A définir	A définir
16	TOY07	Réparation Moteur Hybride Essence et Gaz,	A définir	A définir
17	TOY08	Réparation Moteur Hybride Essence et Gaz (4Y-ECS a gestion électronique),	A définir	A définir
18	TOY09	Réparation Moteur diesel 1ZS,	A définir	A définir
19	TOY10	Réparation Moteur diesel 1DZ II-III,	A définir	A définir
20	TOY11	Réparation Moteur diesel 3Z,	A définir	A définir
21	TOY12	Réparation Hydraulique des chariots électriques et thermiques.	A définir	A définir
22 à 24	TECHNICIEN EXPERT (DIAGNOSTIC)			
23	TOY13	Diagnostic électrique/électronique des chariots électriques,	A définir	A définir
24	TOY14	Diagnostic électrique/électronique des chariots thermiques.	A définir	A définir

TECHNICIEN JUNIOR

MAINTENANCE PREVENTIVE



CHARIOT CONTREBALANCE 4FD100-240



CHARIOT CONTREBALANCE 8FG(D)40-80



CHARIOT CONTREBALANCE



CHARIOT CONTREBALANCE 8FB1.5

TOY01	MAINTENANCE PRÉVENTIVE DES CHARIOTS THERMIQUES Série : 8FG(D)10-35

Niveau, mode et Durée	JUNIOR	Présentiel	05 jours
Animateur	**Thierry KOUGHA**		
Objectifs	• **Maintenir** en fonctionnement les systèmes (Groupe motopropulseur, châssis, électricité, Hydraulique) selon les préconisations du constructeur, • **Inspecter** les systèmes (motopropulseur, châssis, électricité et Hydraulique) de la machine selon les préconisations du constructeur.		
Description Théorie (40%) Pratique (60%)	► **Partie Théorique:** • Gammes des Chariots Frontaux 8FG(D)10-35 et leurs caractéristiques, • Description des systèmes du chariot (Groupe motopropulseur, Châssis, électricité, hydraulique, Mâts, …) et leurs organes, • Description des systèmes de sécurité et de stabilité du chariot (OPS et SAS), • Les différentes typologies de maintenances appliquées aux chariots frontaux 8FG(D)10-35 et périodes de maintenance en conformité avec le constructeur, • Maintenance Préventive Périodique et Non-périodique des systèmes et organes en conformité avec le constructeur. ► **Partie Pratique:** • Remplacer les consommables (Moteur, Transmission, Hydrauliques, …), • Mettre à niveau les huiles et liquides (Moteur, BV, ponts, systèmes hydrauliques et autres), • Vérifier la conformité des composants (dimensionnelle, planéité, tension, intensité, étanchéité, pression, …) selon les préconisations du constructeur, • Déposer et reposer des organes (Filtres, courroie et accessoires, vérins, flexibles hydrauliques, etc…) selon les préconisations du constructeur, • Inspecter visuellement les systèmes des chariots Thermiques 8FG(D)10-35, • Mettre en route et Réinitialiser le compteur de maintenance après travaux en conformité avec le constructeur, • Préparer les chariots avant livraison (PDI : Pre-delivery Inspection) en conformité avec le constructeur. ► **Partie Evaluation :** • Test Initial (Evaluation des Prérequis) • Test Final (Evaluation des Compétences Acquises)		
Public visé	Techniciens opérationnels en maintenance préventive		
Prérequis	Formations e-learning et/ou Présentielle en Mécanique, Electricité et Hydraulique de base		
Langue	Français		
Équipements	Salle de formation et Atelier équipés, Chariot(s) adapté(s) à disposition, SST		
Documentation	Fiche de présence, fiche de satisfaction, Attestation de participation		
Date et Lieu	À définir avec le client	À définir	

TOY02	MAINTENANCE PRÉVENTIVE DES CHARIOTS THERMIQUES Série : 8FG(D)40-80

Niveau, mode et Durée	JUNIOR	Présentiel	05 jours
Animateur	**Thierry KOUGHA**		
Objectifs	• **Maintenir** en fonctionnement les systèmes (Groupe motopropulseur, châssis, électricité, Hydraulique) selon les préconisations du constructeur, • **Inspecter** les systèmes (motopropulseur, châssis, électricité et Hydraulique) de la machine selon les préconisations du constructeur.		
Description Théorie (40%) Pratique (60%)	► **Partie Théorique:** • Gammes des Chariots Frontaux 8FG(D) 40-80 et leurs caractéristiques, • Description des systèmes du chariot (Groupe motopropulseur, Châssis, électricité, hydraulique, Mâts, …) et leurs organes, • Description des systèmes de sécurité et de stabilité du chariot (OPS et SAS), • Les différentes typologies de maintenances appliquées aux chariots frontaux 8FG(D)40-80 et périodes de maintenance en conformité avec le constructeur, • Maintenance Préventive Périodique et Non-périodique des systèmes et organes en conformité avec le constructeur. ► **Partie Pratique:** • Remplacer les consommables (Moteur, Transmission, Hydrauliques, …), • Mettre à niveau les huiles et liquides (Moteur, BV, ponts, systèmes hydrauliques et autres), • Vérifier la conformité des composants (dimensionnelle, planéité, tension, intensité, étanchéité, pression, …) selon les préconisations du constructeur, • Déposer et reposer les organes (Filtres, courroie et accessoires, vérins, flexibles hydrauliques, etc…) selon les préconisations du constructeur, • Inspecter visuellement les systèmes des chariots Thermiques 8FG(D)40-80, • Mettre en route et Réinitialiser le compteur de maintenance après travaux en conformité avec le constructeur, • Préparer les chariots avant livraison (PDI : Pre-delivery Inspection) en conformité avec le constructeur. ► **Partie Evaluation:** • Test Initial (Evaluation des Prérequis) • Test Final (Evaluation des Compétences Acquises)		
Public visé	Techniciens opérationnels en maintenance préventive		
Prérequis	Formations e-learning et/ou Présentielle en Mécanique, Electricité et Hydraulique de base		
Langue	Français		
Équipements	Salle de formation et Atelier équipés, Chariot(s) adapté(s) à disposition, SST		
Documentation	Fiche de présence, fiche de satisfaction, Attestation de participation		
Date et Lieu	À définir avec le client	À définir	

TOY03	MAINTENANCE PRÉVENTIVE DES CHARIOTS THERMIQUES Série : 4(5) FD100-240

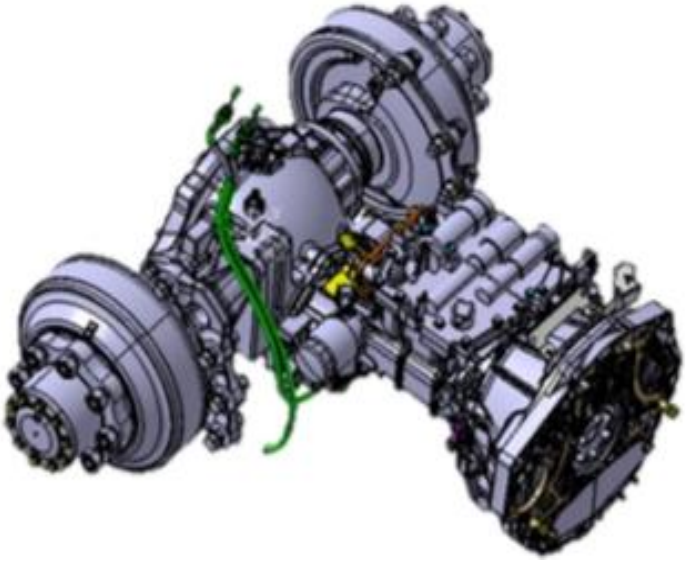
Niveau, mode et Durée	JUNIOR	Présentiel	05 jours
Animateur	**Thierry KOUGHA**		
Objectifs	• **Maintenir** en fonctionnement les systèmes (Groupe motopropulseur, châssis, électricité, Hydraulique) selon les préconisations du constructeur, • **Inspecter** les systèmes (motopropulseur, châssis, électricité et Hydraulique) de la machine selon les préconisations du constructeur.		
Description Théorie (40%) Pratique (60%)	► **Partie Théorique:** • Gammes des Chariots Frontaux 4(5)FD100-240 et leurs caractéristiques, • Description des systèmes du chariot (Groupe motopropulseur, Châssis, électricité, hydraulique, Mâts, …) et leurs organes, • Description des systèmes de sécurité et de stabilité du chariot (OPS et SAS), • Les différentes typologies de maintenances appliquées aux chariots frontaux 4FD100-240 et périodes de maintenance en conformité avec le constructeur, • Maintenance Préventive Périodique et Non-périodique des systèmes et organes en conformité avec le constructeur. ► **Partie Pratique:** • Remplacer les consommables (Moteur, Transmission, Hydrauliques, …), • Mettre à niveau les huiles et liquides (Moteur, BV, ponts, Réducteurs, systèmes hydrauliques et autres), • Vérifier la conformité des composants (dimensionnelle, planéité, tension, intensité, étanchéité, pression, …) selon les préconisations du constructeur, • Déposer et reposer les organes (Filtres, courroie et accessoires, vérins, flexibles hydrauliques, etc…) selon les préconisations du constructeur, • Inspecter visuellement les systèmes des chariots Thermiques 4(5)FD100-240, • Mettre en route et Réinitialiser le compteur de maintenance après travaux en conformité avec le constructeur, • Préparer les chariots avant livraison (PDI : Pre-delivery Inspection) en conformité avec le constructeur. ► **Partie Evaluation:** • Test Initial (Evaluation des Prérequis) • Test Final (Evaluation des Compétences Acquises)		
Public visé	Techniciens opérationnels en maintenance préventive		
Prérequis	Formations e-learning et/ou Présentielle en Mécanique, Electricité et Hydraulique de base		
Langue	Français		
Équipements	Salle de formation et Atelier équipés, Chariot(s) adapté(s) à disposition, SST		
Documentation	Fiche de présence, fiche de satisfaction, Attestation de participation		
Date et Lieu	À définir avec le client	À définir	

TOY04	MAINTENANCE PRÉVENTIVE DES CHARIOTS ELECTRIQUES Série : 8FB10-35

Niveau, mode et Durée	JUNIOR	Présentiel	05 jours
Animateur	**Thierry KOUGHA**		
Objectifs	• **Maintenir** en fonctionnement les systèmes (Moteur AC, châssis, électricité, Hydraulique) selon les préconisations du constructeur, • **Inspecter** les systèmes (Moteur AC, châssis, électricité et Hydraulique) de la machine selon les préconisations du constructeur.		
Description Théorie (40%) Pratique (60%)	► **Partie Théorique:** • Gammes des Chariots Frontaux électriques 8FB10-35 et leurs caractéristiques, • Description des systèmes du chariot (Moteurs AC, Châssis, électricité, hydraulique, Mâts, équipements de charge des batteries, etc.) et leurs organes, • Description des systèmes de sécurité et de stabilité du chariot (OPS et SAS), • Les différentes typologies de maintenances appliquées aux chariots frontaux 8FB10-35 et périodes de maintenance en conformité avec le constructeur, • Maintenance Préventive Périodique et Non-périodique des systèmes et organes en conformité avec le constructeur, ► **Partie Pratique:** • Remplacer les consommables (Batteries, Transmission, Hydrauliques, …), • Mettre à niveau les huiles, liquides et graisses (Batterie, ponts, Moyeu, systèmes hydrauliques, Mâts et autres), • Vérifier la conformité des composants (dimensionnelle, planéité, tension, intensité, étanchéité, pression, …) selon les préconisations du constructeur, • Déposer et reposer les organes (Filtres, pack de batteries, vérins, flexibles hydrauliques, etc…) Selon les préconisations du constructeur, • Inspecter visuellement les systèmes des chariots électriques de la gamme 8FB10-35, • Mettre en route et Réinitialiser le compteur de maintenance après travaux en conformité avec le constructeur, • Préparer les chariots avant livraison (PDI : Pre-delivery Inspection) en conformité avec le constructeur. ► **Partie Evaluation:** • Test Initial (Evaluation des Prérequis) • Test Final (Evaluation des Compétences Acquises)		
Public visé	Techniciens opérationnels en maintenance préventive		
Prérequis	Formations e-learning et/ou Présentielle en Mécanique, Electricité et Hydraulique de base		
Langue	Français		
Équipements	Salle de formation et Atelier équipés, Chariot(s) adapté(s) à disposition, SST		
Documentation	Fiche de présence, fiche de satisfaction, Attestation de participation		
Date et Lieu	À définir avec le client	À définir	

TECHNICIEN SENIOR

RÉPARATION





TOY05	REPARATION TRANSMISSIONS AUTOMATIQUE ET HYDROSTATIQUE DES CHARIOTS THERMIQUES

Niveau, mode et Durée	SENIOR	Présentiel	05 jours
Animateur	**Thierry KOUGHA**		
Objectifs	• **Déposer et reposer** des organes de la transmission suivant les instructions du constructeur, • **Désassembler et réassembler** la boîte de vitesses, l'unité électrohydraulique et les moteurs hydrauliques suivant les instructions du constructeur, • **Contrôler** la conformité des composants aux attentes du constructeur, • **Tester et régler** la boîte de vitesses, l'unité électrohydraulique et les moteurs hydrauliques.		
Description Théorie (40%) Pratique (60%)	► **Partie théorique:** • Rappel des mesures de sécurité spécifiques en atelier de réparation, • Description et fonctionnement des transmissions automatique et hydrostatique, • Architecture de construction de la Boîte de vitesses, de l'unité électrohydraulique de commande des vitesses et des moteurs hydrauliques, • Procédure de pose et dépose d'une de la Boîte de vitesses, du bloc électrohydraulique et des moteurs hydrauliques suivant les instructions du constructeur, • Procédure de désassemblage et de réassemblage des composants de la Boîte de vitesses, du bloc hydraulique et des moteurs hydrauliques suivant les instructions du constructeur, • Procédure de contrôle constructeur des composants du moteur. ► **Partie pratique:** • Déposer le convertisseur de couple, la Boîte de vitesses, le bloc hydraulique et les moteurs hydrauliques d'entrainement suivant les instructions du constructeur, • Désassembler la Boîte de vitesses, le bloc hydraulique et les moteurs hydrauliques suivant les recommandations du manuel de réparation, • Contrôler la conformité des composants (électrovannes, Joint d'étanchéité, bloc d'embrayages, raccords hydrauliques, autres) aux attentes du constructeurs, • Remplacer les composants non conformes aux attentes du constructeur, • Réassembler les composants suivant les instructions du constructeur, • Reposer la Boîte de vitesses, le bloc hydraulique et les moteurs hydrauliques, • Tester et Régler la Boîte de vitesses, l'unité électrohydraulique et les moteurs Hydrauliques. ► **Partie évaluation:** • Test Initial (Evaluation des prérequis) • Test Final (Evaluation des Compétences Acquises)		
Public visé	Technicien effectuant la réparation		
Prérequis	Avoir acquis les compétences du Niveau de Technicien JUNIOR (Maintenance)		
Langue	Français		
Equipements	Salle de formation et Atelier équipés, Chariot(s) adapté(s) à disposition, Organes sur banc et Outils spéciaux (SST)		
Documentation	Fiche de présence, fiche de satisfaction, Attestation de participation.		
Date et Lieu	À définir avec le client	À définir	

TOY06	REPARATION UNITE DE TRACTION DES CHARIOTS ELECTRIQUES

Niveau, mode et Durée	SENIOR	Présentiel	05 jours
Animateur	**Thierry KOUGHA**		
Objectifs	• **Déposer et reposer** des organes du l'unité d'entrainement suivant les instructions du constructeur, • **Désassembler et réassembler** le moteur électrique AC d'entrainement et le bloc différentiel suivant les instructions du constructeur, • **Contrôler** la conformité des composants aux attentes du constructeur, • **Tester et régler** le moteur électrique AC d'entrainement et le bloc différentiel		
Description Théorie (40%) Pratique (60%)	► **Partie Théorique:** • Rappel des mesures de sécurité spécifiques en atelier de réparation, • Architecture de construction du pont d'entrainement avant (Moteur AC de traction, Moteur AC Hydraulique, Pompe hydraulique, différentiel, …), • Description et fonctionnement de l'unité de traction du chariot, • Procédure de pose et dépose de tous les composants de l'unité de traction suivant les instructions du constructeur, • Procédure de désassemblage des Moteurs Electriques AC (Traction et Hydraulique), la pompe hydraulique, le différentiel et les moyeux de roues suivant les instructions du constructeur, • Procédure de contrôle constructeur des composants du moteur. ► **Partie Pratique:** • Déposer le bloc unité de traction (Moteurs Electriques AC, la pompe hydraulique, le différentiel et les moyeux de roues) suivant les instructions du constructeur, • Désassembler les Moteurs Electriques AC, la pompe hydraulique, le différentiel et les moyeux de roues suivant les recommandations du manuel de réparation, • Contrôler la conformité des composants (bobinages des moteurs, valves hydrauliques, roulements de moyeux, autres) aux attentes du constructeur, • Remplacer les composants non conformes aux attentes du constructeur, • Réassembler les composants suivant les instructions du constructeur, • Reposer le bloc unité de traction du chariot suivant les instructions du constructeur, • Tester et Régler les moteurs électriques AC et la pompe hydraulique. ► **Partie Evaluation:** • Test Initial (Evaluation des prérequis) • Test Final (Evaluation des Compétences Acquises)		
Public visé	Technicien effectuant la réparation		
Prérequis	Avoir acquis les compétences du Niveau de Technicien JUNIOR (Maintenance)		
Langue	Français		
Equipements	Salle de formation et Atelier équipés, Chariot(s) adapté(s) à disposition, Organes sur banc et Outils spéciaux (SST)		
Documentation	Fiche de présence, fiche de satisfaction, Attestation de participation.		
Date et Lieu	À définir avec le client	À définir	

TOY07	RÉPARATION MOTEUR HYBRIDE ESSENCE ET GAZ

Niveau, mode et Durée	SENIOR	Présentiel	05 jours
Animateur	**Thierry KOUGHA**		
Objectifs	• **Déposer et Reposer** le moteur Hybride Essence et Gaz 1FS suivant les instructions du constructeur, • **Désassembler et réassembler** le moteur hydride Essence et Gaz 1FS en respectant les instructions du constructeur, • **Contrôler** la conformité des composants aux attentes du constructeur, • **Tester et régler** le moteur hybride Essence et Gaz 1FS en respectant les préconisations du constructeur.		
Description Théorie (40%) Pratique (60%)	► **Partie Théorique:** • Rappel des mesures de sécurité spécifiques en atelier de réparation, • Description et fonctionnement du moteur hybride Essence et Gaz 1FS, • Description du système de lubrification et de refroidissement, • Description des systèmes d'alimentation en carburant essence et gaz, • Description des systèmes électriques du moteur (Allumage, Démarrage, …), • Procédure de dépose et pose suivant les instructions du constructeur, • Procédure de désassemblage et de réassemblage suivant les instructions du constructeur, • Procédure de contrôle des composants du moteur suivant les instructions du constructeur. ► **Partie Pratique:** • Déposer le moteur Essence et Gaz 1FS suivant les instructions du constructeur, • Désassembler le moteur suivant les instructions du constructeur, • Nettoyer les composants du moteur hybride Essence et Gaz 1FS, • Contrôler visuellement les composants, • Contrôler la conformité des composants aux attentes constructeurs, • Remplacer les composants non conformes aux attentes constructeurs, • Réassembler les composants suivant les instructions du constructeur, • Reposer le moteur Essence et Gaz 1FS suivant les instructions du constructeur, • Tester et Régler le moteur sur la machine. ► **Partie Evaluation:** • Test Initial (Evaluation des prérequis) • Test Final (Evaluation des Compétences Acquises)		
Public visé	Technicien effectuant la réparation		
Prérequis	Avoir acquis les compétences du Niveau de Technicien JUNIOR (Maintenance)		
Langue	Français		
Equipements	Salle de formation et Atelier équipés, Chariots (s) TOYIE équipé(s) du moteur Hybride Essence et Gaz 1FS, Moteur Hybride Essence et Gaz 1FS sur banc.		
Documentation	Fiche de présence, fiche de satisfaction, certificat de participation.		
Date et Lieu	À définir avec le client	À définir	

TOY08	RÉPARATION MOTEUR HYBRIDE ESSENCE ET GAZ (4Y-ECS A GESTION ELECTRONIQUE)

Niveau, mode et Durée	SENIOR	Présentiel	05 jours
Animateur	**Thierry KOUGHA**		
Objectifs	• **Déposer et Reposer** le moteur Hybride Essence et Gaz 4Y-ECS en respectant les instructions du constructeur, • **Désassembler et réassembler** le moteur hydride Essence et Gaz 4Y-ECS en respectant les instructions du constructeur, • **Contrôler** la conformité des composants aux attentes du constructeur, • **Tester et régler** le moteur hybride Essence et Gaz 4Y-ECS en respectant les préconisations du constructeur.		
Description Théorie (40%) Pratique (60%)	► **Partie Théorique:** • Rappel des mesures de sécurité spécifiques en atelier de réparation, • Description et fonctionnement du moteur hybride Essence et Gaz 4Y-ECS, • Description du système de lubrification et de refroidissement, • Description des systèmes d'alimentation en carburant essence et gaz, • Description des systèmes électriques du moteur (Allumage, Démarrage, …), • Architecture et Fonctionnement du Système de Gestion Electronique du Moteur 4Y-ECS, • Procédure de dépose et pose suivant les instructions du constructeur, • Procédure de désassemblage et de réassemblage suivant les instructions du constructeur, • Procédure de contrôle constructeur des composants du moteur. ► **Partie Pratique:** • Déposer le moteur Essence et Gaz 4Y-ECS suivant les instructions du constructeur, • Désassembler le moteur suivant les instructions du constructeur, • Nettoyer les composants du moteur hybride Essence et Gaz 4Y-ECS, • Contrôler visuellement les composants, • Contrôler la conformité des composants aux attentes constructeurs, • Remplacer les composants non conformes aux attentes constructeurs, • Réassembler les composants suivant les instructions du constructeur, • Reposer le moteur Essence et Gaz 4Y-ECS, • Tester et Régler du moteur sur la machine. ► **Partie Evaluation:** • Test Initial (Evaluation des prérequis) • Test Final (Evaluation des Compétences Acquises)		
Public visé	Technicien effectuant la réparation		
Prérequis	Avoir acquis les compétences du Niveau de Technicien JUNIOR (Maintenance)		
Langue	Français		
Equipements	Salle de formation et Atelier équipés, Chariots (s) TOYIE équipé(s) du moteur Hybride Essence et Gaz 4Y-ECS, Moteur Hybride Essence et Gaz 4Y-ECS sur banc.		
Documentation	Fiche de présence, fiche de satisfaction, certificat de participation.		
Date et Lieu	À définir avec le client	À définir	

TOY09	RÉPARATION MOTEUR DIESEL 1ZS

Niveau, mode et Durée	SENIOR	Présentiel	05 jours
Animateur	**Thierry KOUGHA**		
Objectifs	• **Déposer et Reposer** le moteur Diesel 1ZS en respectant les instructions du constructeur, • **Désassembler et réassembler** le moteur Diesel 1 ZS en respectant les instructions du constructeur, • **Contrôler** la conformité des composants aux attentes du constructeur, • **Tester et régler** le moteur Diesel 1ZS en respectant les préconisations du constructeur.		
Description Théorie (40%) Pratique (60%)	► **Partie Théorique:** • Rappel des mesures de sécurité spécifiques en atelier de réparation, • Architecture et fonctionnement du moteur Diesel 1ZS « common rail » à injection électronique, • Description du système de lubrification et de refroidissement, • Description des systèmes d'alimentation en carburant, • Description des systèmes électriques du moteur (préchauffage, Démarrage, Charge...), • Procédure de calage de la distribution et de la pompe d'injection suivant les instructions du constructeur, • Procédure de dépose, repose, désassemblage, réassemblage suivant les instructions du constructeur, • Procédure de contrôle des composants du moteur suivant les instructions du constructeur. ► **Partie Pratique:** • Déposer le moteur Diesel 1ZS suivant les instructions du constructeur, • Désassembler le moteur suivant les instructions du constructeur, • Nettoyer les composants du moteur Diesel 1ZS, • Contrôler la conformité des composants aux attentes constructeur, • Remplacer les composants non conformes aux attentes constructeurs, • Réassembler les composants suivant les instructions du constructeur, • Reposer le moteur Diesel 1ZS suivant les instructions du constructeur, • Tester et Régler du moteur sur la machine. ► **Partie Evaluation:** • Test Initial (Evaluation des prérequis) • Test Final (Evaluation des Compétences Acquises)		
Public visé	Technicien effectuant la réparation		
Prérequis	Avoir acquis les compétences du Niveau de Technicien JUNIOR (Maintenance)		
Langue	Français		
Equipements	Salle de formation et Atelier équipés, Chariots (s) TOYIE équipé(s) d'une variante du moteur Diesel 1ZS, Une variante du Moteur 1ZS sur banc.		
Documentation	Fiche de présence, fiche de satisfaction, certificat de participation.		
Date et Lieu	À définir avec le client	À définir	

TOY10	RÉPARATION MOTEUR DIESEL 1DZ II-III

Niveau, mode et Durée	SENIOR	Présentiel	05 jours
Animateur	**Thierry KOUGHA**		
Objectifs	• **Déposer et Reposer** le moteur Diesel 1DZ en respectant les préconisations du constructeur, • **Désassembler et réassembler** le moteur hydride Diesel 1DZ en respectant les instructions du constructeur, • **Contrôler** la conformité des composants aux attentes du constructeur, • **Tester et régler** le moteur Diesel 1DZ en respectant les préconisations du constructeur.		
Description Théorie (40%) Pratique (60%)	► **Partie Théorique:** • Rappel des mesures de sécurité spécifiques en atelier de réparation, • Architecture et fonctionnement du moteur Diesel 1DZ et ses différentes variantes, • Description du système de lubrification et de refroidissement, • Description des systèmes d'alimentation en carburant, • Description des systèmes électriques du moteur (préchauffage, Démarrage, Charge...), • Procédure de calage de la distribution et de la pompe d'injection suivant les instructions du constructeur, • Procédure de dépose, repose, désassemblage et réassemblage suivant les instructions du constructeur, • Procédure de contrôle des composants du moteur suivant les instructions du constructeur. ► **Partie Pratique:** • Déposer le moteur Diesel 1DZ suivant les instructions du constructeur, • Désassembler le moteur suivant les instructions du constructeur, • Nettoyer les composants du moteur Diesel 1DZ, • Contrôler visuellement les composants, • Contrôler la conformité des composants aux attentes constructeur, • Remplacer les composants non conformes aux attentes constructeurs, • Réassembler les composants suivant les instructions du constructeur, • Reposer le moteur Diesel 1DZ suivant les instructions du constructeur, • Tester et Régler du moteur sur la machine. ► **Partie Evaluation:** • Test Initial (Evaluation des prérequis) • Test Final (Evaluation des Compétences Acquises)		
Public visé	Technicien effectuant la réparation		
Prérequis	Avoir acquis les compétences du Niveau de Technicien JUNIOR (Maintenance)		
Langue	Français		
Equipements	Salle de formation et Atelier équipés, Chariots (s) TOYIE équipé(s) d'une variante du moteur Diesel 1DZ, Une variante du Moteur 1DZ sur banc.		
Documentation	Fiche de présence, fiche de satisfaction, certificat de participation.		
Date et Lieu	À définir avec le client	À définir	

TOY11	RÉPARATION MOTEUR DIESEL 3Z

Niveau, mode et Durée	SENIOR	Présentiel	05 jours
Animateur	**Thierry KOUGHA**		
Objectifs	• **Déposer et Reposer** le moteur Diesel 3Z en respectant les préconisations du constructeur, • **Désassembler et réassembler** le moteur Diesel 3Z en respectant les instructions du constructeur, • **Contrôler** la conformité des composants aux attentes du constructeur, • **Tester et régler** le moteur Diesel 3Z en respectant les préconisations du constructeur.		
Description Théorie (40%) Pratique (60%)	► **Partie Théorique:** • Rappel des mesures de sécurité spécifiques en atelier de réparation, • Architecture et fonctionnement du moteur Diesel 3Z et ses différentes variantes, • Description du système de lubrification et de refroidissement, • Description des systèmes d'alimentation en carburant, • Description des systèmes électriques du moteur (préchauffage, Démarrage, Charge...), • Procédure de calage de la distribution et de la pompe d'injection suivant les instructions du constructeur, • Procédure de dépose, repose, désassemblage et réassemblage suivant les instructions du constructeur, • Procédure de contrôle des composants du moteur suivant les instructions du constructeur. ► **Partie Pratique:** • Déposer le moteur Diesel 3Z suivant les instructions du constructeur, • Désassembler le moteur suivant les instructions du constructeur, • Nettoyer les composants du moteur Diesel 3Z, • Contrôler visuellement les composants, • Contrôler la conformité des composants aux attentes constructeur, • Remplacer les composants non conformes aux attentes constructeurs, • Réassembler les composants suivant les instructions du constructeur, • Reposer le moteur Diesel 3Z suivant les instructions du constructeur, • Tester et Régler du moteur sur la machine. ► **Partie Evaluation:** • Test Initial (Evaluation des prérequis) • Test Final (Evaluation des Compétences Acquises)		
Public visé	Technicien effectuant la réparation		
Prérequis	Avoir acquis les compétences du Niveau de Technicien JUNIOR (Maintenance)		
Langue	Français		
Equipements	Salle de formation et Atelier équipés, Chariots (s) TOYIE équipé(s) d'une variante du moteur Diesel 3Z, Une variante du Moteur 3Z sur banc.		
Documentation	Fiche de présence, fiche de satisfaction, certificat de participation.		
Date et Lieu	À définir avec le client	À définir	

TOY12	RÉPARATION HYDRAULIQUE DES CHARIOTS ELECTRIQUES ET THERMIQUES

Niveau, mode et Durée	SENIOR	Présentiel	05 jours
Animateur	**Thierry KOUGHA**		
Objectifs	• **Déposer** et **reposer** les organes du système hydraulique d'un chariot TOYIE en respectant les préconisations du constructeur, • **Désassembler** et **réassembler** des organes du système hydraulique d'un chariot TOYIE en respectant les instructions du constructeur, • **Contrôler** la conformité des composants hydrauliques aux attentes du constructeur, • **Tester et régler** les organes hydrauliques et les paramètres du circuit hydraulique.		
Description Théorie (40%) Pratique (60%)	► **Partie Théorique:** • Architecture de base des systèmes hydrauliques des chariots Electriques et Thermiques TOYIE et interprétation des diagrammes hydrauliques, • Description et fonctionnement du système hydraulique d'un Chariot TOYIE et de ses composants de base (Pompe, Moteur, distributeur et Vérins, …) • Procédure de dépose, repose, désassemblage et réassemblage suivant les instructions du constructeur , • Procédure de contrôle des composants hydrauliques et du circuit hydraulique suivant les instructions du constructeur. ► **Partie Théorique:** • Déposer les organes hydrauliques suivant les instructions du constructeur, • Désassembler les organes hydrauliques suivant les instructions du constructeur, • Nettoyer les composants hydrauliques, • Vérifier la conformité des composants hydrauliques aux attentes du constructeur, • Réassembler les composants hydrauliques suivant les instructions du constructeur, • Reposer les organes hydrauliques, • Tester et régler les organes hydrauliques dans le circuit hydraulique. ► **Partie Evaluation:** • Test Initial (Evaluation des prérequis) • Test Final (Evaluation des Compétences Acquises)		
Public visé	Technicien effectuant la réparation		
Prérequis	Avoir acquis les compétences du Niveau de Technicien JUNIOR (Maintenance)		
Langue	Français		
Equipements	Salle de formation et Atelier équipés, Chariots(s) TOYIE adapté(s) à disposition, SST		
Documentation	Fiche de présence, fiche de satisfaction, certificat de participation.		
Date et Lieu	À définir avec le client	À définir	

TECHNICIEN EXPERT

DIAGNOSTIC



TOY13	DIAGNOSTIC ÉLECTRIQUE/ÉLECTRONIQUE DES CHARIOTS ELECTRIQUES

Niveau, mode et Durée	EXPERT	Présentiel	05 jours
Animateur	**Thierry KOUGHA**		
Objectifs	• **Diagnostiquer** les pannes relatives aux équipements électriques et électroniques des chariots contrebalance thermiques, • **Préconiser** les actions de Réparation.		
Description Théorie (40%) Pratique (60%)	► **Partie Théorique :** • Description Technique de la Gamme de Chariots Contrebalance électriques, • Architecture Électrique/Électronique des Chariots Contrebalance électriques (Interconnexion des différents modules électroniques sur réseau CAN du chariot), • Les disfonctionnements des systèmes électriques (ECU Chariots, ACT, ACH, BCU, …), • Les étapes de Diagnostic et les fonctionnalités de l'outil de Diagnostic CB TRUCKCOM (Calibrage des composants, Paramétrage de la machine, Programmation des modules), ► **Partie Pratique :** 1. Collecter les différents symptômes du disfonctionnement/panne du chariot et l'historique des pannes et réparations du chariot (client + outil CB TRUCKCOM), 2. Emettre les hypothèses de la cause du disfonctionnement/panne du chariot, 3. Tester ou contrôler la conformité du système et organes du chariot (à l'aide de l'outil CB TRUCKCOM), 4. Identifier l'hypothèse la plus probable au regard des tests et symptômes, 5. Elaborer la préconisation des composants/organes à change ou à réparer, 6. Réaliser la réparation du composant ou de l'organe défectueux, 7. Tester et régler le système concerné par la réparation (avec l'outil CB TRUCKCOM). ► **Partie Evaluation:** • Test Initial (Evaluation des prérequis) • Test Final (Evaluation des Compétences Acquises)		
Public visé	Techniciens effectuant du diagnostic		
Prérequis	Avoir acquis les compétences du Niveau de Technicien SENIOR (Réparation)		
Langue	Français		
Équipements	Salle de formation et Atelier équipé(s), Ordinateur(s) adapté(s), Chariots adaptés, Interface de diagnostic CASTOR		
Documentation	Fiche de satisfaction, Fiche de présence, Attestation de participation		
Date et Lieu	À définir avec le client	À définir	

TOY14	DIAGNOSTIC ÉLECTRIQUE/ÉLECTRONIQUE DES CHARIOTS THERMIQUES

Niveau, mode et Durée	EXPERT	Présentiel	05 jours
Animateur	**Thierry KOUGHA**		
Objectifs	• **Diagnostiquer** les pannes relatives aux équipements électriques et électroniques des chariots contrebalance thermiques, • **Préconiser** les actions de réparation.		
Description Théorie (40%) Pratique (60%)	► **Partie Théorique** : • Description Technique de la Gamme de Chariots Contrebalance Thermiques, • Architecture Électrique/Électronique des Chariots Contrebalance Thermiques (Interconnexion des différents modules électroniques sur réseau CAN du chariot), • Description et fonctionnement des systèmes à Gestion Electronique des Chariots Contrebalance Thermique, • Les disfonctionnements des systèmes électriques (ECU Machine et ECU MOTEUR), • Les étapes de Diagnostic et les fonctionnalités de l'outil de Diagnostic DENSO DST-i (Calibrage des composants, Paramétrage de la machine, Programmation des modules). ► **Partie Pratique :** 1. Collecter les différents symptômes du disfonctionnement/panne du chariot et l'historique des pannes et réparations du chariot (client + outil DENSO DST-i), 2. Emettre les hypothèses de la cause du disfonctionnement/panne du chariot, 3. Tester ou contrôler la conformité du système et organes du chariot (à l'aide de l'outil DENSO DST-i), 4. Identifier l'hypothèse la plus probable au regard des tests et symptômes, 5. Elaborer la préconisation des composants/organes à change ou à réparer, 6. Réaliser la réparation du composant ou de l'organe défectueux, 7. Tester et régler le système concerné par la réparation (avec l'outil DENSO DST-i). ► **Partie Evaluation**: • Test Initial (Evaluation des prérequis) • Test Final (Evaluation des Compétences Acquises)		
Public visé	Techniciens effectuant du diagnostic		
Prérequis	Avoir acquis les compétences du Niveau de Technicien SENIOR (Réparation)		
Langue	Français		
Équipements	Salle de formation et Atelier équipé(s), Ordinateur(s) adapté(s), Chariots adaptés, Interface de diagnostic DENSO DST-i		
Documentation	Fiche de satisfaction, Fiche de présence, Attestation de participation		
Date et Lieu	À définir avec le client	À définir	